TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

SISTEMA DE REALIDAD MIXTA

Objetivos

- ✔ Construir un Sistema de Realidad Mixta (virtual y/o aumentada).
- ✔ El producto deberá constar de 2 partes fundamentales, una interfaz de usuario desarrollada en software y un dispositivo IHM en hardware de modo que ambas partes interactúen entre sí.
- ✔ Documentar el desarrollo de un producto.

Bibliografía

- ✔ La recomendada en el programa de estudio y la provista durante el dictado de clases
- ✔ La resultante del propio trabajo de investigación.

Herramientas

- ✔ Software de programación: IDE + Lenguajes elegidos.
- ✔ Contenidos de los bloques temáticos 1 a 5 de la asignatura.
- ✔ Documentos de ejemplo provistos en clase en formato digital.
- ✔ Software y hardware según requerimientos propios del trabajo elegido.

Procedimiento general

1. Investigue sobre diferentes casos de aplicación de Realidad Virtual en algún área de su interés.

2. En función de un supuesto de viabilidad, considere al menos 3 ideas de desarrollos prácticos (de baja complejidad) en Realidad Mixta que involucren la construcción/adaptación de dispositivos de E/S.

3. Analice junto al docente la viabilidad de los temas y acuerde los alcances sobre uno de ellos en particular.

4. Aborde las diferentes fases del proceso de desarrollo para el Sistema de Realidad Mixta elegido.

5. Realice un informe detallado sobre el tema cubriendo aspectos teóricos y prácticos de manera similar al ejemplo dado.

6. Elabore un video de aproximadamente 5-7 minutos donde muestre el funcionamiento de los componentes hardware y software del trabajo asi como también muestre en las herramientas de desarrollo correspondientes el código de ciertas partes críticas detalladas en el informe técnico presentado.

7. Como en los trabajos prácticos de aprendizaje realizados durante el ciclo que fueron entregados en la plataforma, envíe en este caso por correo electrónico a los integrantes de la cátedra el enlace de un repositorio donde deposite todos los archivos resultantes de su trabajo, códigos fuentes, informe técnico, imágenes y videos relacionados solicitados previamente.

8. Luego de la entrega de todo el material y su aprobación correspondiente por parte de la cátedra, coordine en consulta la fecha de exámen próxima donde realizará su exposición.

9. Realice la presentación y la demostración del producto obtenido en la fecha acordada.

Observaciones y restricciones generales

1. El trabajo es individual. Será posible realizarla por no más de 2 integrantes cuando la propuesta tenga un contenido conceptual complejo y el desarrollo implique un esfuerzo importante. Cuando ocurra esto último, deberán acordarse con el docente los contenidos y el alcance de los mismos, pudiendo éstos ser adaptados o ajustados por el docente durante el seguimiento.

2. El trabajo puede tener su base en un proyecto similar pero no ser una copia directa del mismo (en caso de ser detectado se anularía el trabajo, por lo que se sugiere dejar claras referencias de las fuentes usadas).

3. El trabajo a realizar también puede orientarse a la integración de 2 ó más trabajos existentes, o una ampliación (mejora) de uno existente.

4. En caso de ser una adaptación debe dejarse claramente documentado cuáles son los cambios a realizar.

5. Se espera que los lenguajes de base usados en el diseño del mundo virtual sean algunos de los mencionados en el programa de la asignatura, aunque pueden usarse otros de común acuerdo con los docentes a cargo. En el caso de los lenguajes de bajo nivel requeridos para el dispositivo de E/S quedan a criterio del alumno.

6. Para el diseño y construcción del software asociado al trabajo está permitido usar librerías y toolkits de terceros.

7. El informe debe tener un nivel de detalle del tipo "manual paso a paso" que permita la reproducción completa del sistema, tanto a nivel hardware como software. Resulta importante mostrar esquemas de las partes, de sus interconexiones, de las capas software que colaboran, aspecto de las interfaces gráficas, etc.

8. El ambiente gráfico propuesto debe manejar primitivas 3D.

9. En caso de tratarse de temas de Realidad Aumentada el tratamiento debe integrarse con la información de realidad capturada conforme a la/s modalidad/es elegidas, evitando que sólo se trate de un despliegue visual de texto en la pantalla.

10. En caso de usarse motores gráficos, considere que un elemento importante de su desarrollo es la lógica de la interacción con el usuario.
11. Para acceder al coloquio, el trabajo debe estar preaprobado por alguno de los docentes a cargo.
12. El mundo virtual 3D debe tener al menos 2 escenarios de interacción diferentes entre objetos 3D (o niveles si corresponde el concepto al caso elegido)
13. Debe proponer elementos de diseño/implementación en al menos 2 (dos) capas del software producido (nivel hardware de IHM* y nivel de lógica de interacción con el mundo)
14. Otros aspectos o consideraciones de desarrollo no presentes en este texto son tratados con los docentes directamente en horas de clase o de consulta.

NOTA *: El hecho de tener que elaborar software a nivel de IHM, implica que el proyecto debe proponer una adaptación/ rediseño/ construcción de un dispositivo de IHM. Lo anterior posee una excepción, el de los dispositivos electro-mecánicos, diseñados específicamente para VR y/o AR. (Como se explicó en la teoría: no se consideran específicos los dispositivos como mouse, teclado, joystick, etc de uso ofimático estándares. Tampoco, los dispositivos móviles que usando una aplicación de terceros se conecte sin desarrollos intermedios).

Cronograma de hitos de control

- ✔ Acuerdo de tema y controles de avance: septiembre, octubre.
- ✔ Entrega de documentos digitales y showroom para promoción: noviembre.

Texto del programa de Estudio referido a Evaluación y Aprobación

Para la aprobación de la asignatura se prevé un examen final, donde el alumno presenta y defiende de manera individual un producto elaborado por él.

Éste producto consta de 2 componentes:

- Un desarrollo combinado de herramientas lógicas (software) con dispositivos IHM (hardware), orientado a resolver un problema de Realidad Mixta, aplicando diferentes conceptos fundamentales de la asignatura. El mismo debe funcionar libre de fallas (jamás terminar anormalmente).
- Un informe técnico que acompaña al anterior explicando su desarrollo paso a paso, como una memoria del trabajo realizado. Este informe incluye la justificación de las consideraciones adoptadas en el diseño.

La defensa consiste en una exposición coloquial orientada básicamente a explicar las estrategias y mecanismos utilizados en la confección del mismo y con la finalidad, tanto la de corroborar la autoría como el manejo de los conceptos fundamentales.

El proyecto de este producto se plantea de manera temprana durante el ciclo y el alumno puede desarrollarlo de manera paralela al cursado. En caso que el mismo esté completamente terminado y presentado al resto del curso satisfactoriamente, el alumno resulta directamente aprobado en la asignatura (promocionado).

En el caso de evaluaciones como “alumno libre”, las condiciones para presentarse al examen final y aprobación de la asignatura, son en primera instancia las mismas que las indicadas anteriormente para el alumno regular, sólo que se adiciona la evaluación de conceptos teóricos, asignados por el profesor en el momento del examen.

Con respecto a otros detalles relacionados con adquirir la regularidad y/o la aprobación de la asignatura se siguen los lineamientos generales fijados para la Carrera, tanto académicos como administrativos.